Calderos Acuotubulares

Temario

Curso: Centrales Termoeléctricas

Integrantes:

Ramos Yapo, Aquiles Taylor

Mamani Galindo, Renzo Gabriel

Siguayro Coila, Dilmar Humberto

Mayta Lampa Steven Alex

---

1. Introducción

Desarrollo previsto: Se definirá qué es un caldero y se explicará la evolución hacia los diseños acuotubulares. Se presentará su importancia en los procesos industriales y en la generación de electricidad, estableciendo el contexto del trabajo.

1.1 Definición de caldero (generador de vapor)

1.2 Reseña histórica: de los calderos pirotubulares a los acuotubulares

1.3 Importancia en la industria y en la generación de energía

Fuentes de apoyo: Babcock & Wilcox (2015).

2. Fundamentos teóricos

Desarrollo previsto: Se revisarán las propiedades del agua y del vapor, la función del caldero en el ciclo Rankine y los mecanismos de transferencia de calor. También se explicarán los conceptos de combustión y circulación necesarios para comprender el equipo.

2.1 Propiedades del agua y del vapor (saturado y sobrecalentado)

2.2 Ciclo Rankine y el papel del caldero

2.3 Mecanismos de transferencia de calor: radiación, convección y conducción

2.4 Combustión: combustibles, aire teórico y exceso de aire

2.5 Circulación natural y circulación forzada

Fuentes de apoyo: Çengel et al. (2024); Babcock & Wilcox (2015).

3. Clasificación de los calderos

Desarrollo previsto: Se organizarán los tipos de calderos según su configuración, presión, circulación y fuente de energía. Mediante un cuadro comparativo se distinguirán los acuotubulares de los pirotubulares y se identificarán las características de sus principales diseños.

3.1 Pirotubulares vs. acuotubulares: diferencias y comparación
3.2 Clasificación de acuotubulares por forma de tubos (rectos y curvados)
3.3 Por número de domos (uno, dos o tres domos; tipo A, D y O)
3.4 Por presión de trabajo (baja, media, alta y supercrítica)
3.5 Por tipo de circulación (natural, forzada, de paso único / *once-through*)
3.6 Por combustible (sólido, líquido, gaseoso, biomasa, recuperación de calor - HRSG)

Fuentes de apoyo: Babcock & Wilcox (2015); Spirax Sarco (s. f.-c).

4. Componentes principales

Desarrollo previsto: Se identificarán las partes del caldero acuotubular y se describirá la función de cada una. Se elaborará un esquema rotulado que permita relacionar los componentes con el recorrido del agua, el vapor, el aire y los gases.

4.1 Hogar u horno y paredes de agua (*waterwalls*)
4.2 Domo de vapor y domo de lodos
4.3 Tubos ascendentes (*risers*) y descendentes (*downcomers*)
4.4 Sobrecalentador y recalentador
4.5 Economizador
4.6 Precalentador de aire
4.7 Quemadores y sistema de tiro (natural, forzado, inducido, balanceado)
4.8 Chimenea y ductos de gases

Fuentes de apoyo: Babcock & Wilcox (2015).

5. Principio de funcionamiento

Desarrollo previsto: Se explicará la secuencia de transformación del agua en vapor y el aprovechamiento del calor de los gases. Un diagrama de flujo mostrará ambos recorridos y se resumirán las etapas de arranque, operación normal y parada.

5.1 Recorrido del agua y del vapor
5.2 Recorrido de los gases de combustión
5.3 Separación vapor-agua en el domo
5.4 Arranque, operación normal y parada

Fuentes de apoyo: Babcock & Wilcox (2015); Spirax Sarco (s. f.-c).

6. Accesorios, instrumentación y control

Desarrollo previsto: Se describirán los instrumentos de medición, los accesorios y los sistemas de control. Se compararán los controles de nivel de uno, dos y tres elementos, y se explicará la función de las alarmas y protecciones ante condiciones anormales.

6.1 Válvulas de seguridad

6.2 Indicadores de nivel, manómetros y termómetros

6.3 Bombas de alimentación de agua

6.4 Control de nivel (1, 2 y 3 elementos)

6.5 Control de combustión y de presión

6.6 Sistemas de seguridad: corte por bajo nivel, detector de llama

Fuentes de apoyo: Babcock & Wilcox (2015); Spirax Sarco (s. f.-a).

7. Tratamiento de agua

Desarrollo previsto: Se estudiarán los efectos de las impurezas sobre los tubos y la calidad del vapor. Se explicarán los tratamientos externos e internos y la finalidad de las purgas, relacionándolos con la prevención de incrustaciones, corrosión y arrastre.

7.1 Impurezas del agua y sus efectos (incrustaciones, corrosión, arrastre)

7.2 Tratamiento externo: ablandamiento, desmineralización, desaireación

7.3 Tratamiento interno y purgas (continua y de fondo)

Fuentes de apoyo: Spirax Sarco (s. f.-b); Babcock & Wilcox (2015).

8. Cálculos y balance térmico

Desarrollo previsto: Se plantearán los balances de masa y energía para determinar la producción de vapor y la eficiencia del caldero. Se resolverá un ejemplo con datos definidos, indicando unidades, supuestos, consumo de combustible y las principales pérdidas térmicas.

8.1 Capacidad del caldero: producción de vapor (kg/h) y potencia (BHP, kW)

8.2 Balance de energía del caldero

8.3 Eficiencia: método directo e indirecto (pérdidas)

8.4 Ejemplo de cálculo aplicado

Fuentes de apoyo: Çengel et al. (2024); Babcock & Wilcox (2015).

9. Ventajas y desventajas

Desarrollo previsto: Se compararán las prestaciones y limitaciones de los calderos acuotubulares considerando presión, capacidad, respuesta, inversión y mantenimiento. Se explicará cómo la calidad del agua y las condiciones de operación influyen en su conveniencia y seguridad.

9.1 Ventajas: altas presiones, rápida generación de vapor, mayor seguridad

9.2 Desventajas: costo inicial, exigencia en calidad de agua, mantenimiento

Fuentes de apoyo: Babcock & Wilcox (2015); Spirax Sarco (s. f.-c).

10. Aplicaciones

Desarrollo previsto: Se presentarán ejemplos de uso en centrales eléctricas y sectores industriales. Para cada aplicación se indicará la finalidad del vapor y se explicará el papel de los generadores de recuperación de calor en los ciclos combinados.

10.1 Centrales termoeléctricas

10.2 Industria minera, azucarera, papelera y petroquímica

10.3 Propulsión naval

10.4 Ciclos combinados (HRSG)

Fuentes de apoyo: Babcock & Wilcox (2015); Çengel et al. (2024).

11. Mantenimiento y seguridad

Desarrollo previsto: Se organizarán las actividades preventivas y predictivas y se relacionarán las fallas típicas con sus causas. Se revisarán las inspecciones, las pruebas hidrostáticas y el alcance del Código ASME Sección I, junto con el marco peruano de seguridad laboral.

11.1 Mantenimiento preventivo y predictivo

11.2 Fallas típicas: rotura de tubos, sobrecalentamiento, corrosión

11.3 Inspecciones y pruebas hidrostáticas

11.4 Normativa: Código ASME Sección I y normativa peruana aplicable

Fuentes de apoyo: ASME (2025); Babcock & Wilcox (2015); Congreso de la República del Perú (2011).

12. Conclusiones

Desarrollo previsto: Se sintetizarán los hallazgos del trabajo sobre funcionamiento, eficiencia, aplicaciones y seguridad. Las conclusiones se redactarán a partir de lo desarrollado y del ejemplo de cálculo, destacando la importancia del tratamiento del agua y del mantenimiento.

13. Bibliografía

Desarrollo previsto: Se reunirán las fuentes que respaldarán el desarrollo del temario y se registrarán las referencias con autor, fecha, título y enlace. Se priorizarán textos de ingeniería, documentación de fabricantes y fuentes oficiales para los aspectos normativos.

Referencias para el desarrollo

American Society of Mechanical Engineers. (2025). *BPVC Section I: Rules for construction of power boilers* (BPVC.I-2025). https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/bpvc-i-bpvc-section-i-rules-construction-power-boilers

Babcock & Wilcox. (2015). *Steam: Its generation and use* (42.ª ed.). https://www.babcock.com/home/about/resources/steam-its-generation-and-use-buy-online

Çengel, Y. A., Boles, M. A., & Kanoğlu, M. (2024). *Thermodynamics: An engineering approach* (10.ª ed., ed. internacional). McGraw Hill. https://www.mheducation.com.sg/thermodynamics-an-engineering-approach-ise-9781266152115-asia-group

Congreso de la República del Perú. (2011, 20 de agosto). *Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo*. https://www.leyes.congreso.gob.pe/DetLeyNume_1p.aspx?xNorma=6&xNumero=29783&xTipoNorma=0

Spirax Sarco. (s. f.-a). *Methods of detecting water level in steam boilers*. https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/methods-of-detecting-water-level-in-steam-boilers

Spirax Sarco. (s. f.-b). *Water for the boiler*. https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/water-for-the-boiler

Spirax Sarco. (s. f.-c). *Water tube boilers*. https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/water-tube-boilers